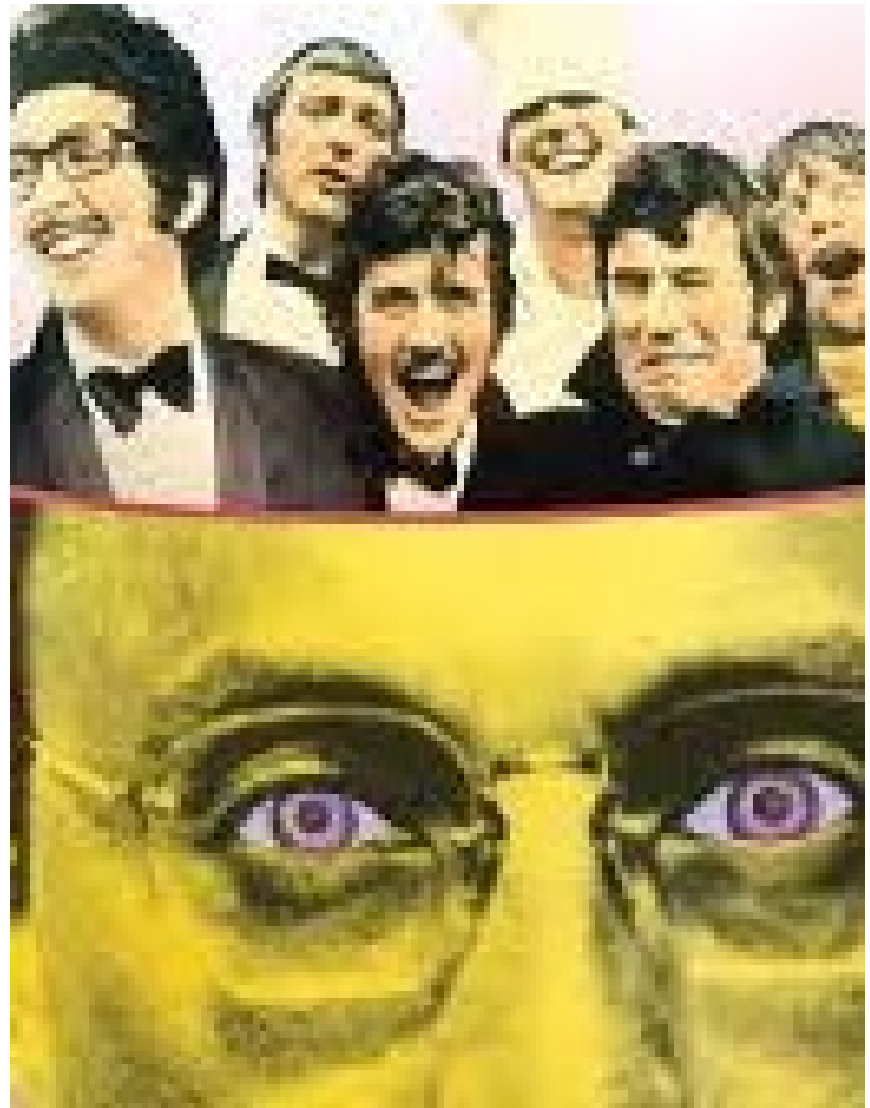


Introduction

Historique

- **1991** Création du langage par Guido van Rossum, fan de la série télévisée des Monty Python => le nom du langage
- **2001** Python Software Foundation
- **2009** Deux versions Python 2.X et Python 3.X non compatibles



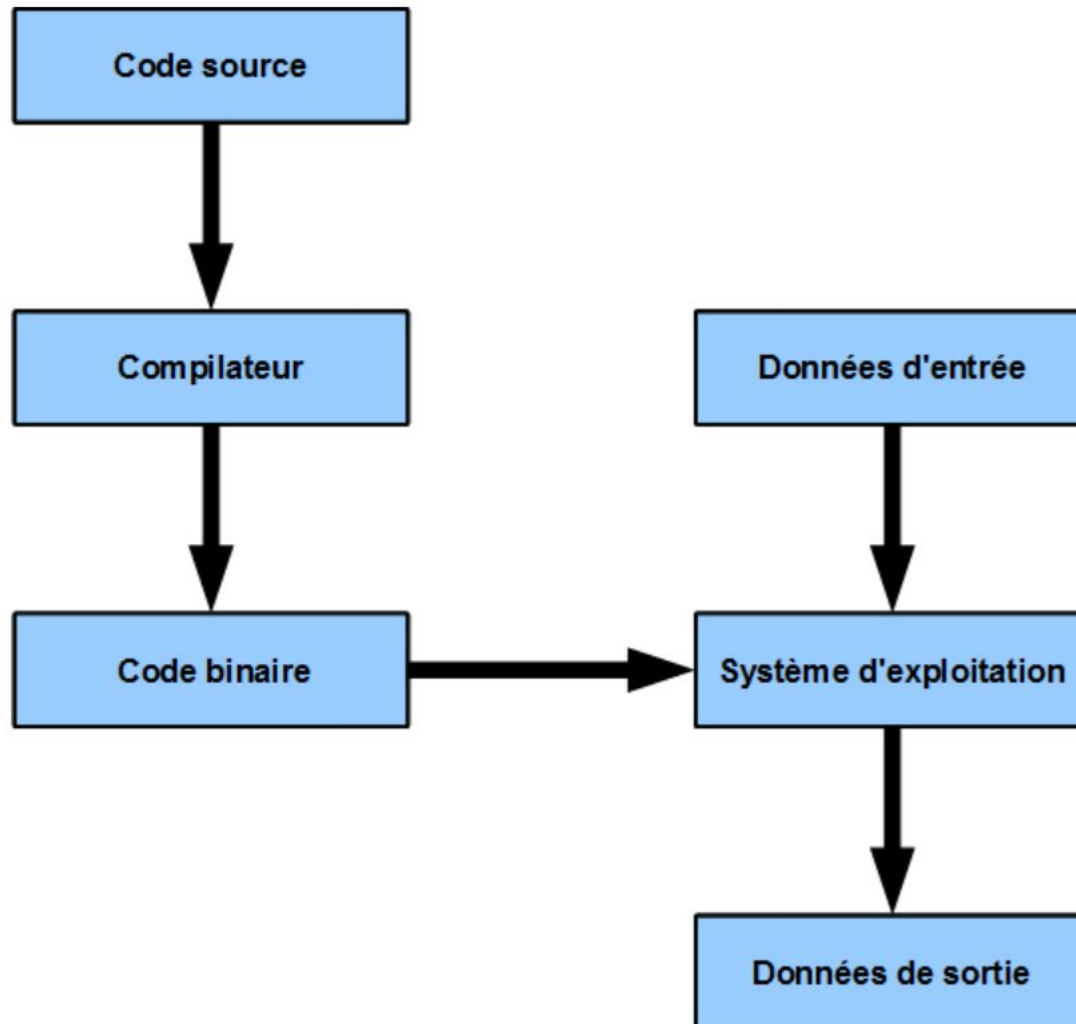


- Langage interprété et compilé
 - langages interprétés : Java (+ JavaScool) et Python ;
 - langages compilés : C, C++, Pascal et OCaml.



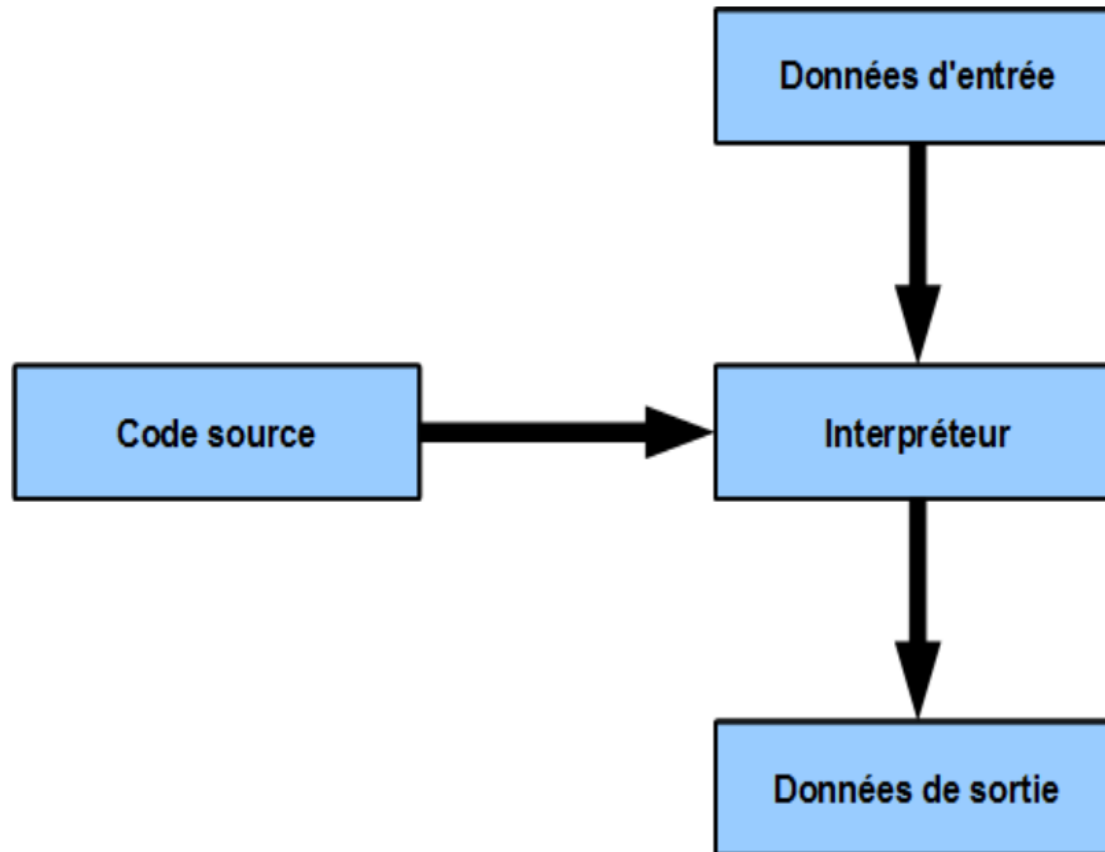
Langages compilés

Dans ces langages, le code source (celui que vous écrivez) est tout d'abord compilé, par un logiciel qu'on appelle *compilateur*, en un *code binaire* qu'un humain ne peut pas lire mais qui est très facile à lire pour un ordinateur. C'est alors directement le système d'exploitation qui va utiliser le code binaire et les données d'entrée pour calculer les données de sortie :



Langages interprétés dont Python

Dans ces langages, le code source (celui que vous écrivez) est interprété, par un logiciel qu'on appelle *interpréteur*. Celui-ci va utiliser le code source et les données d'entrée pour calculer les données de sortie :



L'interprétation du code source est un processus « pas à pas » : l'interpréteur va exécuter les lignes du code une par une, en décidant à chaque étape ce qu'il va faire ensuite.

Langage orienté objet (mais sans obligation)

Plusieurs langages :

- Java, C#, VB.Net, Objective C, **Python**, Ruby, C++, PHP, Eiffel, Ada, Smaltalk, Ocaml, JavaScript, Perl, Self, ActionScript, Lua...
- Dans les **années 70**
 - Alan Kay réfléchit sur la mise en œuvre d'un **modèle de programmation facilitant le développement des applications.**
- Dans les **années 80**
 - Bjorn Stroustrup intègre la **programmation orientée objet** dans le langage C.
 - Cela donne **naissance au langage C++** et devient par ailleurs le **premier langage orienté objet** à être largement utilisé.
- Dans les **années 90**
 - une équipe de Sun développe une **version simplifiée du C++ baptisée Java.**
-



Python

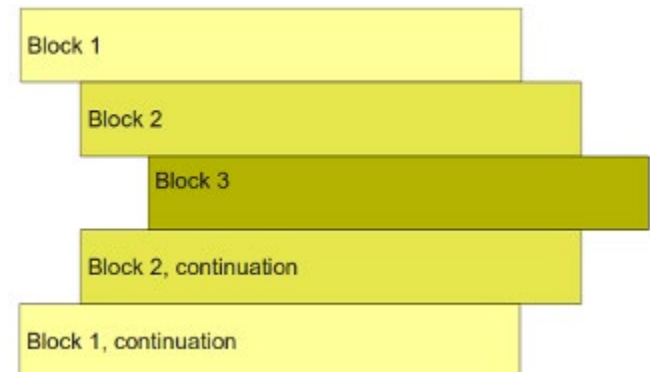
- Portable (multi-plateformes)
- Syntaxe concise
- Extensible (modules)

Module NLP (NLTK)

Module Mathématiques (Numpy), etc.

Du script de quelques lignes à des architectures complexes

- Syntaxe du langage
 - Une instruction par ligne
 - Indentation pour imbriquer des blocs d'instructions





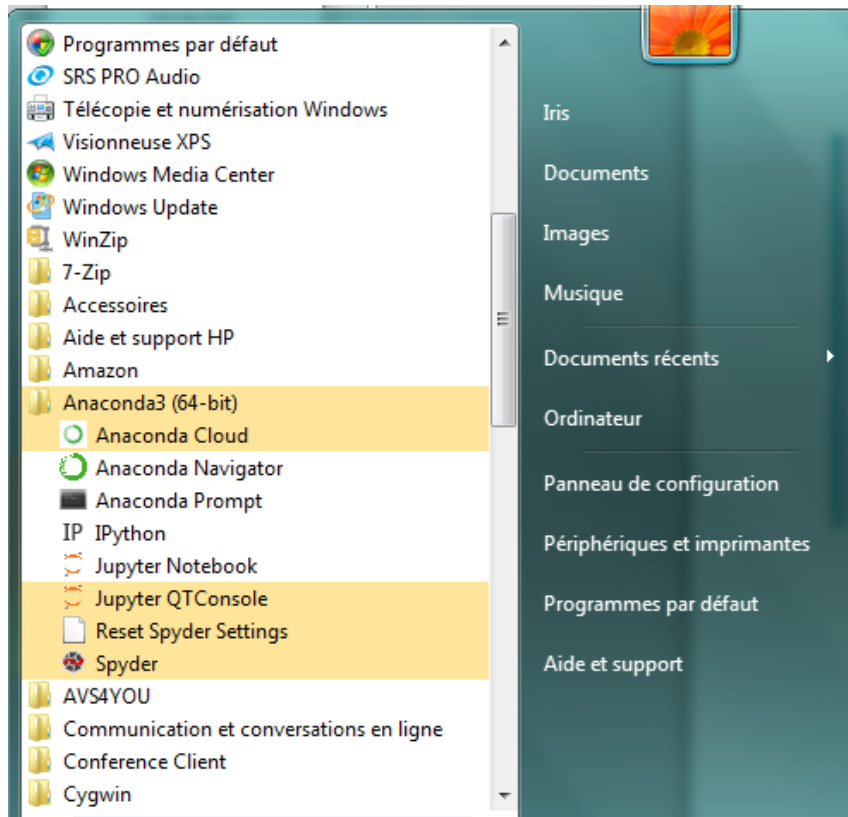
Environnement de développement

Un grand nombre d'environnements :

<https://wiki.python.org/moin/PythonEditors>

- IDLE
- PyDev (Eclipse)
- Spyder
- Jupyter
- Google colab (pour travailler en collaboration)

Anaconda

A screenshot of the IPython command prompt window. The title bar reads 'IP IPython: C:\Iris/Documents'. The window contains the following text:

```
Python 3.6.1 |Anaconda 4.4.0 (64-bit)| (default, May 11 2017, 13:25:24) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.

IPython 5.3.0 -- An enhanced Interactive Python.
?                -> Introduction and overview of IPython's features.
%quickref        -> Quick reference.
help             -> Python's own help system.
object?         -> Details about 'object', use 'object??' for extra details.

In [1]:
```

<https://www.youtube.com/watch?v=5mDYijMfSzs> (à la maison)

Jupyter



Logout

Files Running Clusters

Select items to perform actions on them.

Upload New ↕

		Anaconda3	
		Contacts	
		Desktop	
		Documents	
		Downloads	2 days ago
		Evernote	a year ago
		Favorites	7 days ago
		Links	7 days ago
		Music	7 days ago
		Pictures	7 days ago
		Roaming	4 years ago

Notebook:
Python 3
↑

Other:
Text File
Folder
Terminals Unavailable

Jupyter notebook

<https://www.youtube.com/watch?v=qZiN0d zx8a g>

Raccourci : Shift+Enter = run

Spyder (va avec Anaconda)



<https://www.youtube.com/watch?v=Txibtd8zWBs>

Spyder (Python 3.6)

Fichier Édition Recherche Source Exécution Débuguer Consoles Projets Outils Affichage Aide

Éditeur - C:\Users\irist\.spyder-py3\temp.py

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Éditeur de Spyder
4
5 Ceci est un script temporaire.
6 """
7
8
9
10
11
12
```

Utilisation

Pour obtenir de l'aide ici, sélectionner (ou placer le curseur sur) un objet dans l'éditeur ou la console, puis appuyer sur **Ctrl+I**.

L'aide apparaît automatiquement après la saisie d'une parenthèse gauche après un objet si l'option correspondante est activée dans *Préférences > Aide*.

Explorateur de variables Explorateur de fichiers Aide

Console IPython

Console 1/A

Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:32:41) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 6.4.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]:

Console IPython Historique

Droits d'accès : RW Fins de ligne : CRLF Encodage : UTF-8 Ligne : 7 Colonne : 1 Mémoire : 40 %

Taper ici pour rechercher

15:01 16/11/2018

Terminal

- <https://www.youtube.com/watch?v=enG7xaK7PfA>

Installation (en dehors de Windows)

Installation d'Anaconda sous Linux

- <https://linuxhint.com/install-anaconda-ubuntu-22-04/>
- https://www.youtube.com/watch?v=ezxtBEYA_Hsk

Environnement Python en ligne qui marche très bien :

- <https://replit.com/>